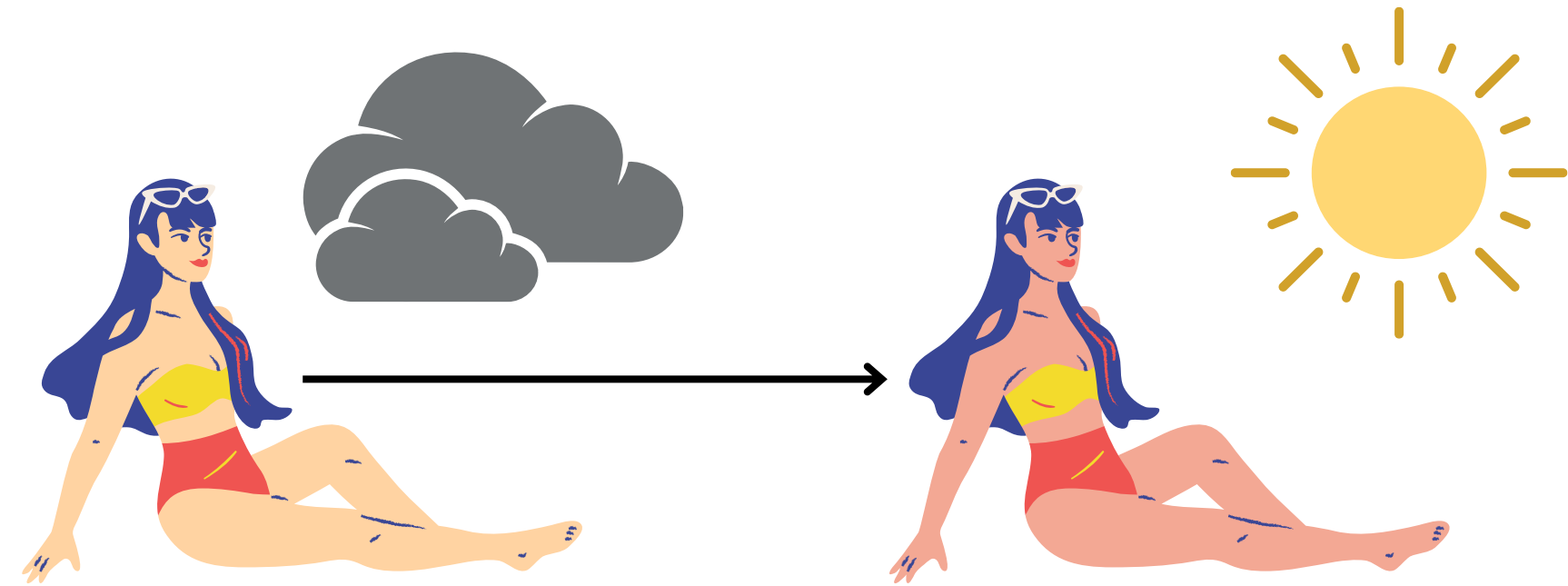


**O que é  
hereditariedade?**

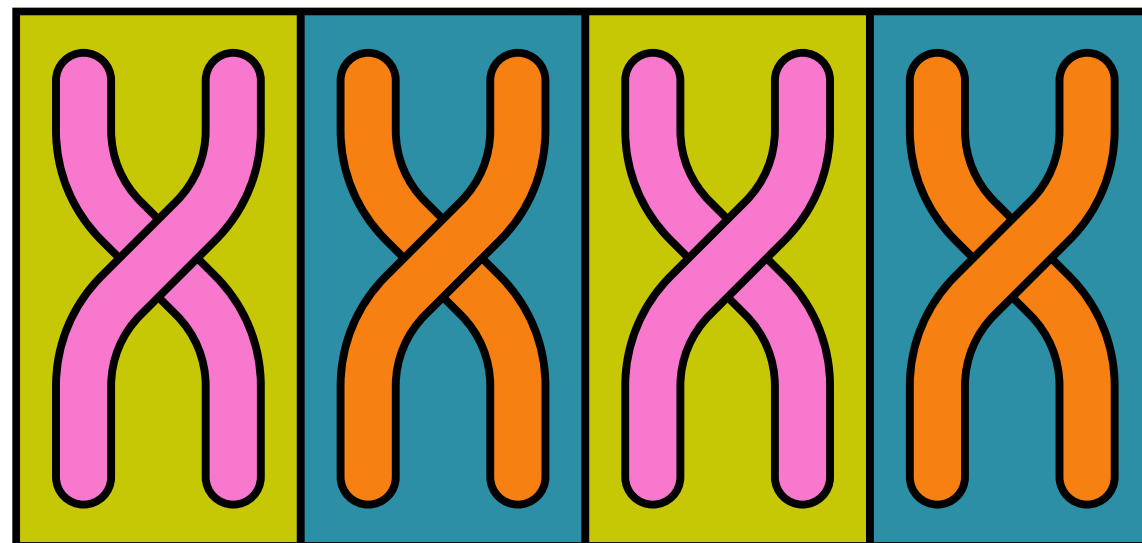
**De onde vem a  
hereditariedade?**

**Como funciona a  
hereditariedade?**

**Fenótipo:** Características observadas em um indivíduo



**Genótipo:** Conjunto genético de um indivíduo. Formado pela combinação de diversos pares de alelos (em diploides)



# Gregor Mendel

- Monge especialista em botânica e meteorologia. Era supervisor dos jardins do monasterio da ordem de Santo Agostinho.
- Buscando entender a hereditariedade, conduziu experimentos com ervilhas por anos.

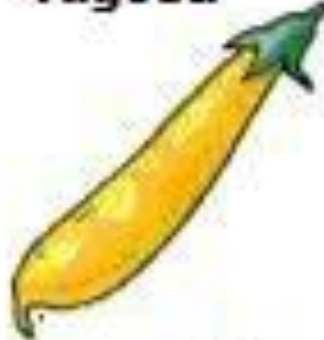
## Por que ervilhas?

- Características nítidas.
- Cruzamentos abundantes e com híbridos férteis
- Ciclo de vida curto.
- Cleistogamia: Sua flor é hermafrodita, apresenta uma pétala modificada, tende a realizar autofecundação (Sem cruzamentos indesejados/cruzamento artificial)

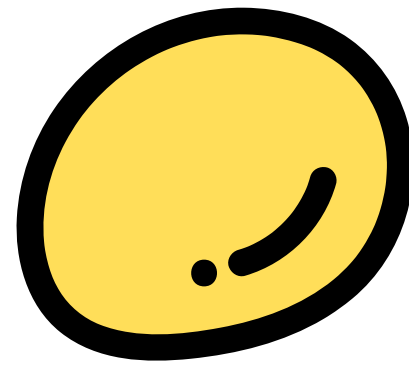




# Características analisadas por Mendel

| Característica   | Dominante                                                                                     | Recessiva                                                                                        | Característica  | Dominante                                                                                    | Recessiva                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma da semente | <br>lisa    | <br>rugosa    | Posição da flor | <br>axial | <br>terminal |
| Cor da semente   | <br>amarela | <br>verde     |                 | Altura do pé                                                                                 | <br>alto    |
| Cor da flor      | <br>púrpura | <br>branca    |                 |                                                                                              |                                                                                                 |
| Forma da vagem   | <br>lisa   | <br>rugosa   |                 |                                                                                              |                                                                                                 |
| Cor da vagem     | <br>verde | <br>amarela |                 |                                                                                              |                                                                                                 |

**Fenótipo:** Características observadas em um indivíduo



**Genótipo:** Conjunto genético de um indivíduo. Formado pela combinação de diversos pares de alelos (em diploides)

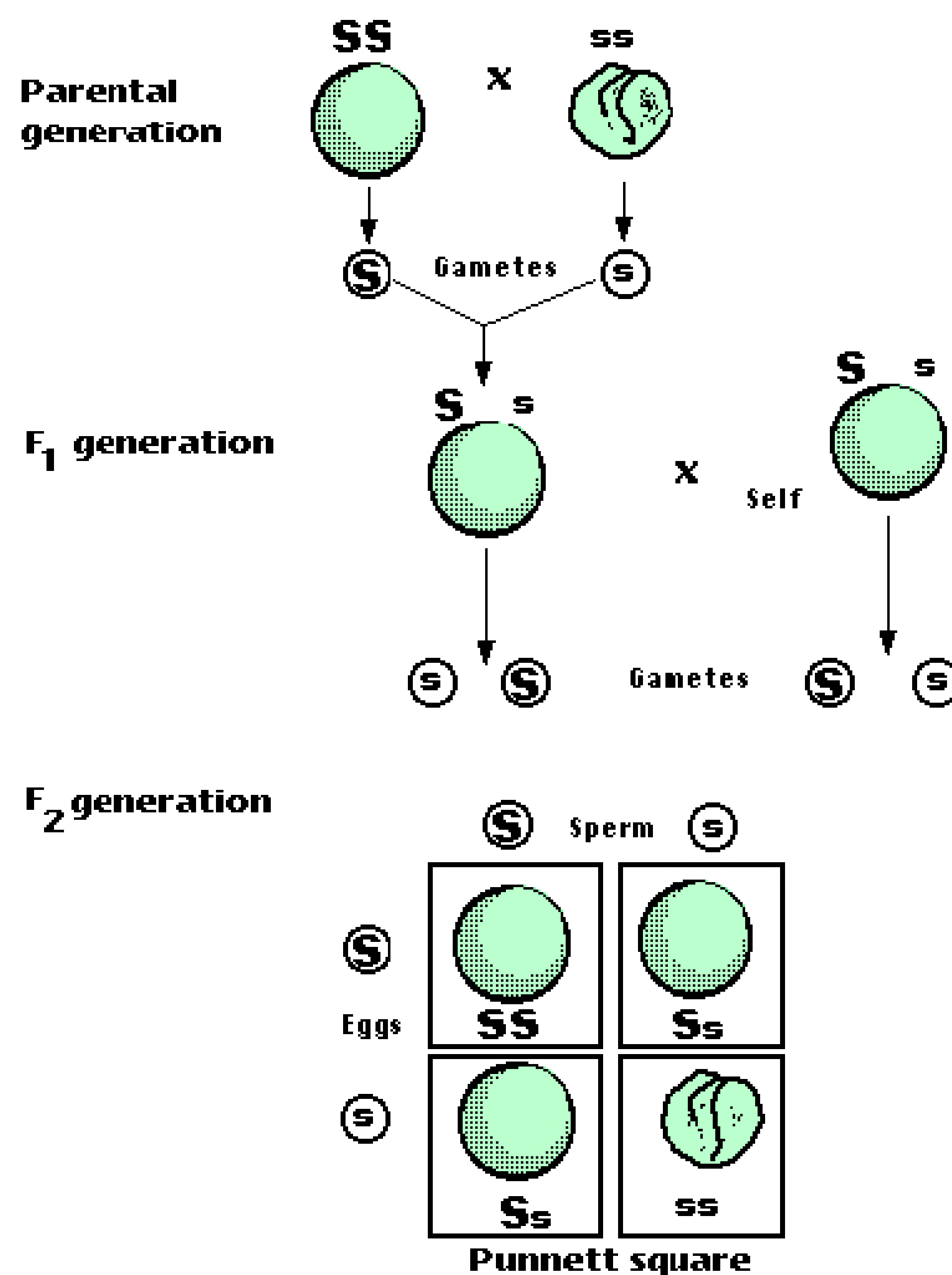


**YY**



**Yy**

# Conceito de espécie era diferente

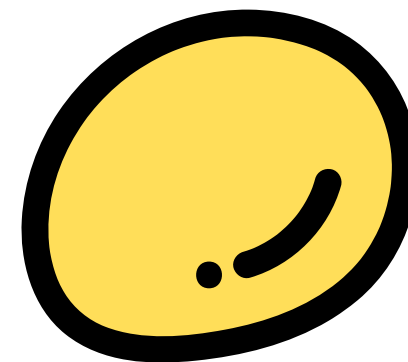
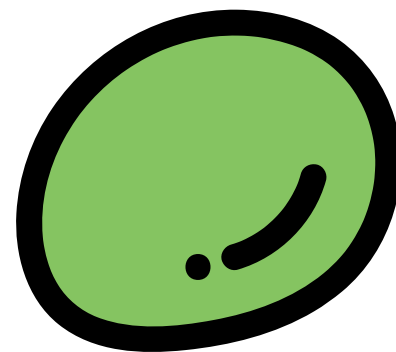


- As plantas parentais sempre eram puras (homozigotas)
- As linhagens puras sempre tinham (por autopolinização) descendentes de mesmo fenótipo
- A primeira geração de descendentes (F<sub>1</sub>) tinha sempre o fenótipo de uma das parentais
- A autopolinização da F<sub>1</sub> (híbrida) resultava proporção fenotípica 3:1
- O fenótipo da F<sub>1</sub> foi chamado de dominante e o outro de recessivo (recesso = férias)



**P:**

Parental

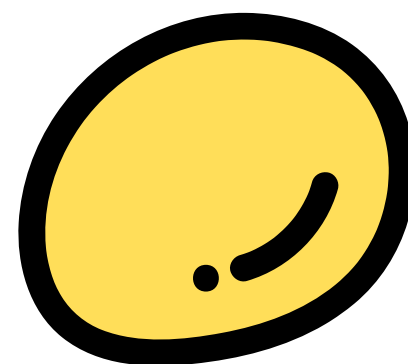


**F1**

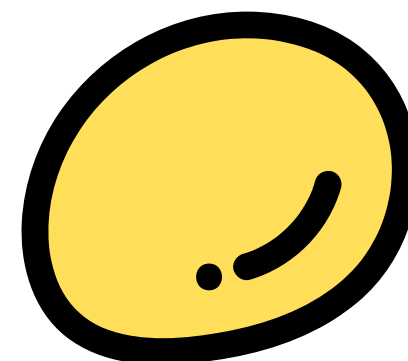
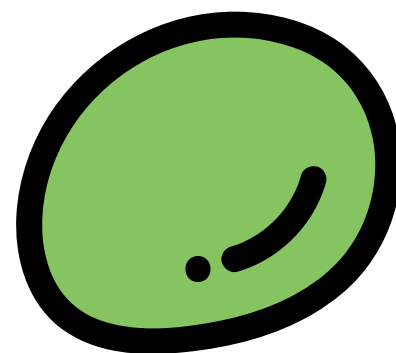
Filial 1

•

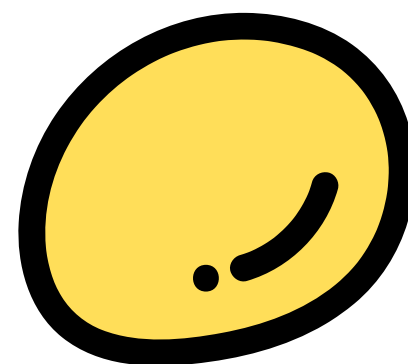
•



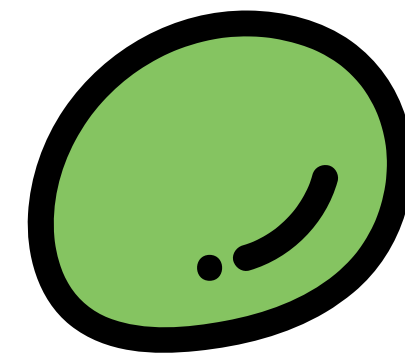
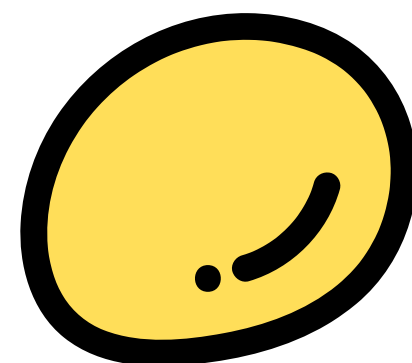
**P:**



**F1:**

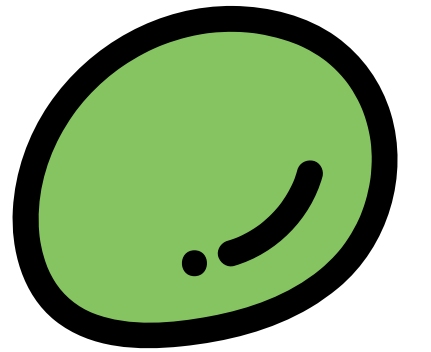


**F2**



# Primeira lei de Mendel

Lei da segregação dos caracteres

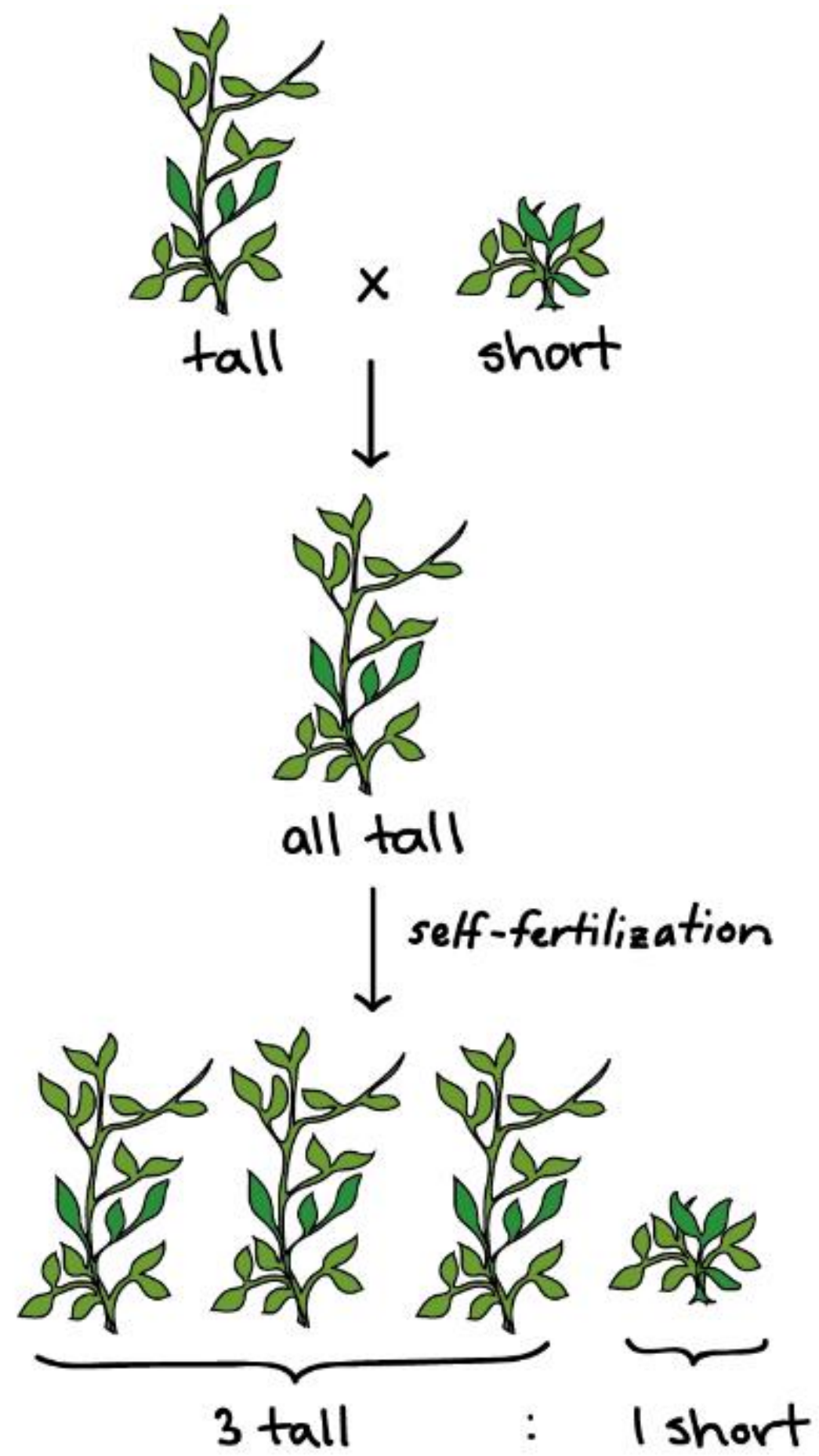


- Uma característica hereditária é determinada por dois fatores, um herdado do pai e outro da mãe.
- Esses fatores, no futuro, ficaram conhecidos como genes.
- O gene tem versões diferentes (A/a). Uma versão do gene é chamada de **alelo**.
- Na produção dos gametas, um fator (alelo) de cada par se separa de maneira aleatória. -> Meiose



Indivíduos “puros” (homozigóticos): **AA** (dominante) ou **aa** (recessivo) Produzem apenas gametas A e a, respectivamente.

Indivíduos híbridos (heterozigóticos): **Aa**. Podem produzir tanto gametas A ou a, nas mesmas proporções

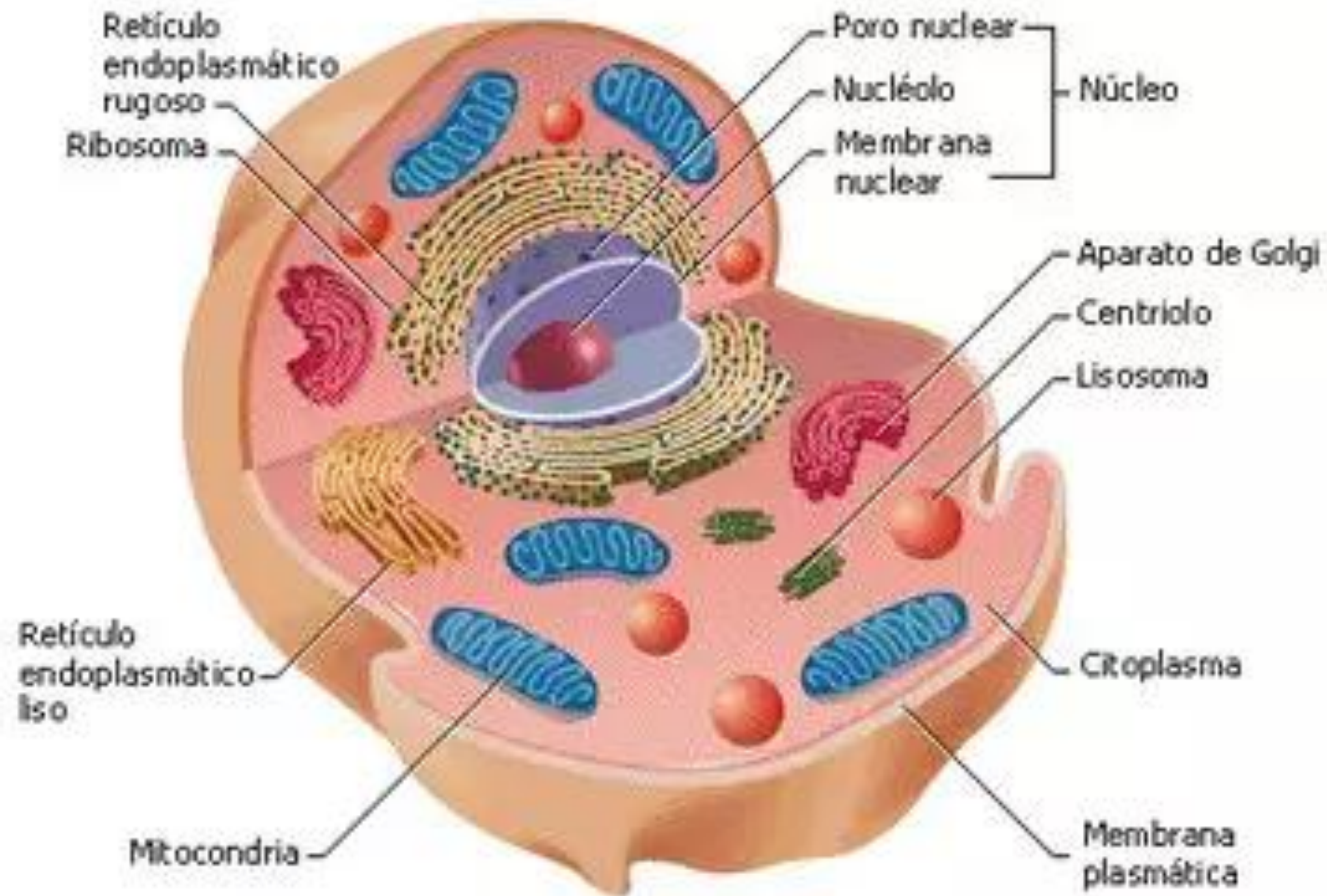


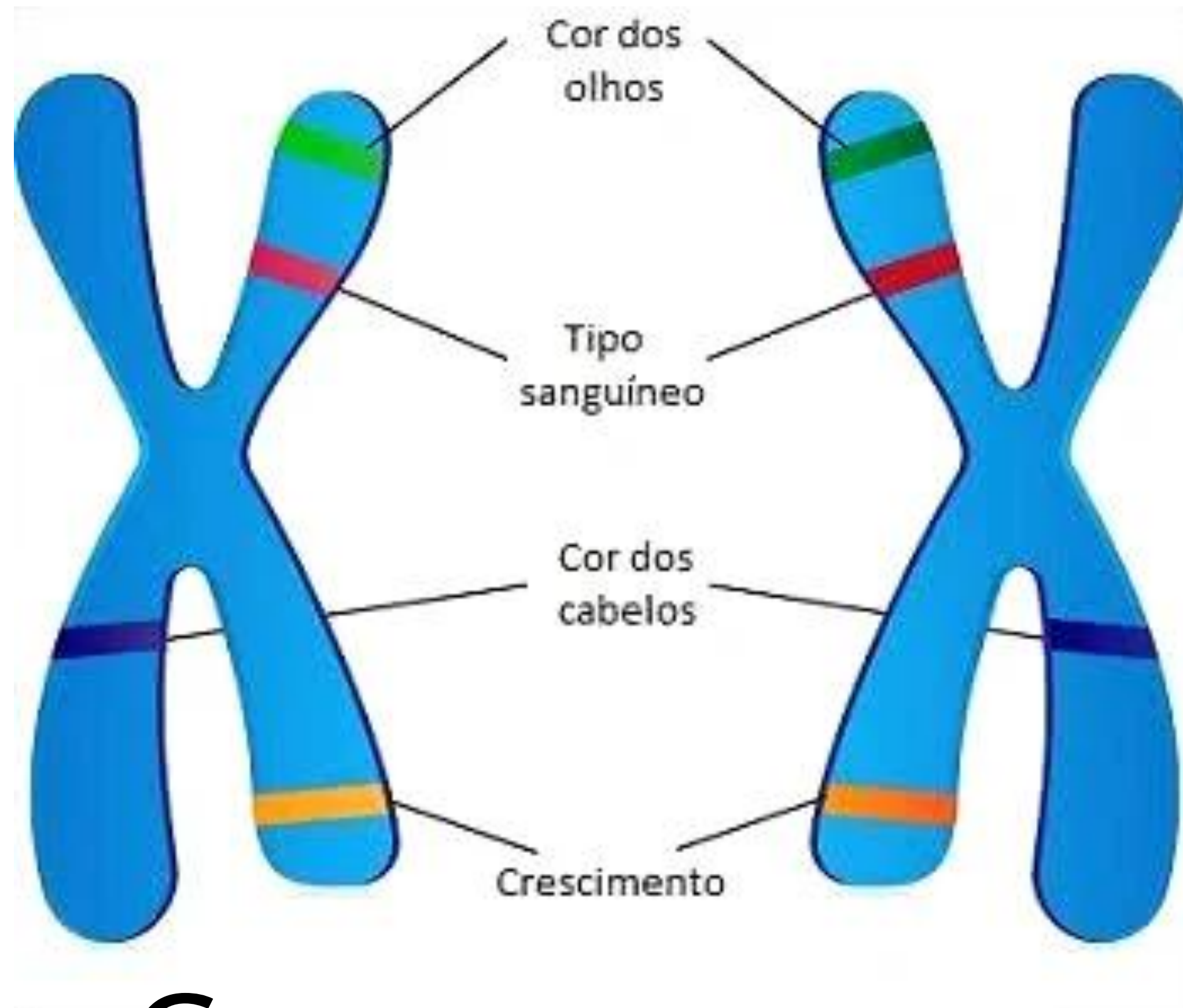
Mendel's actual numbers:  
787 tall : 277 short (2.84:1).

**Onde, na célula, está a informação relacionada à hereditariedade?**



# Onde está a informação relacionada à hereditariedade?

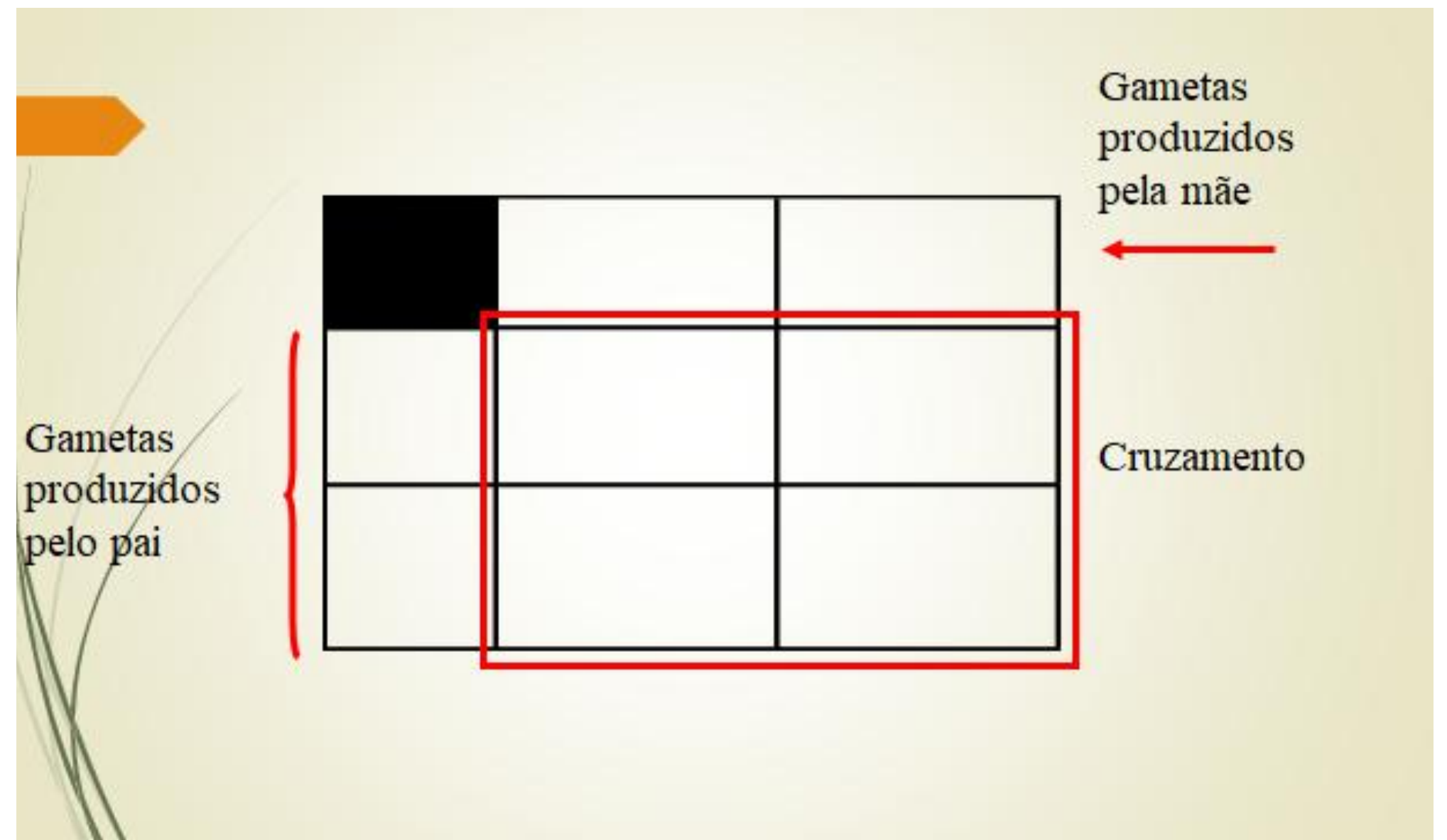




# Cromossomos

# Cruzamentos

- A partir dos cruzamentos os geneticistas podem prever a transmissão dos genes em uma família.
- É utilizado o “quadro de Punnett”.





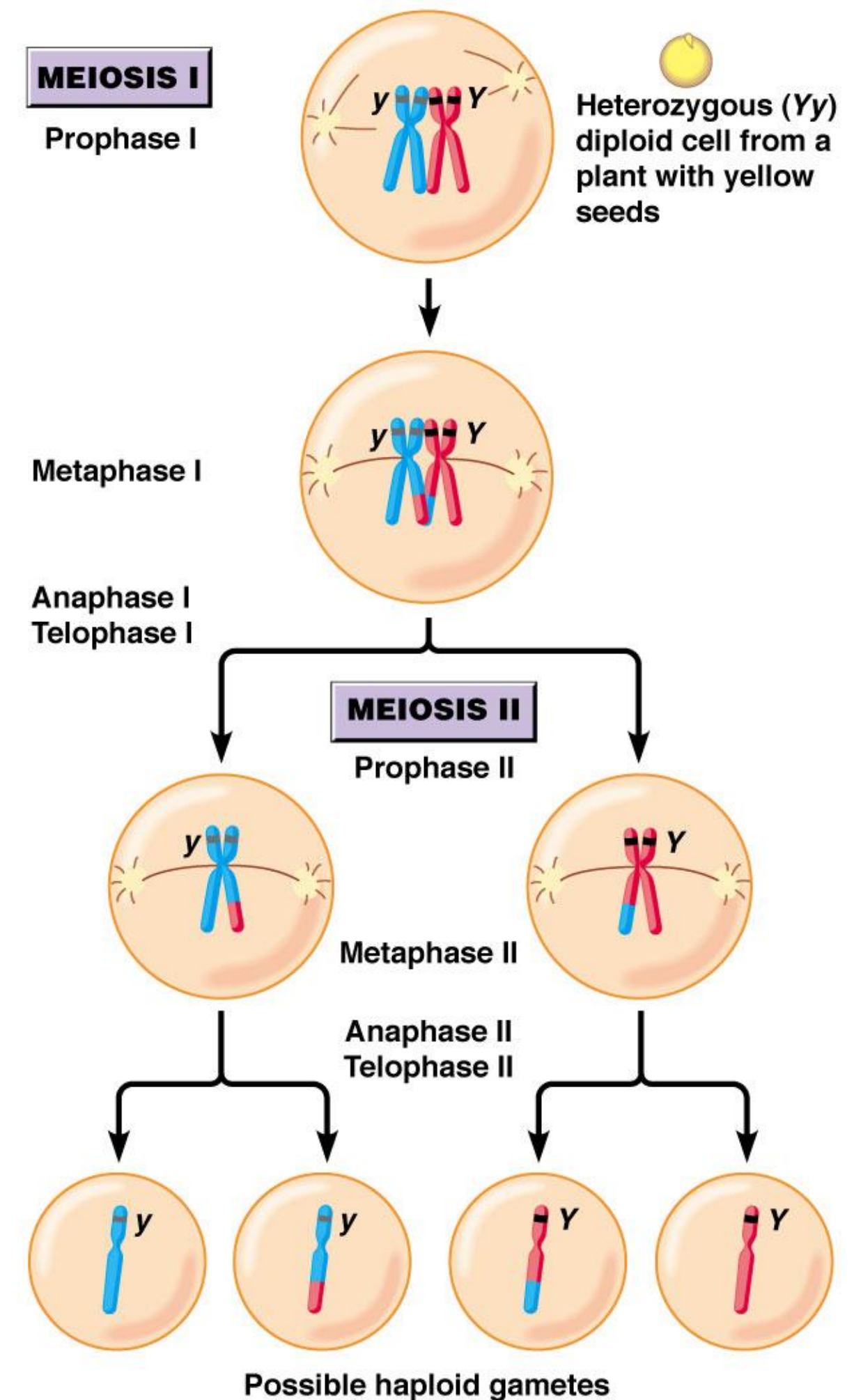
# Retrocruzamento: cruzar indivíduo de F1 e o parental recessivo

- Descendentes na proporção 1:1

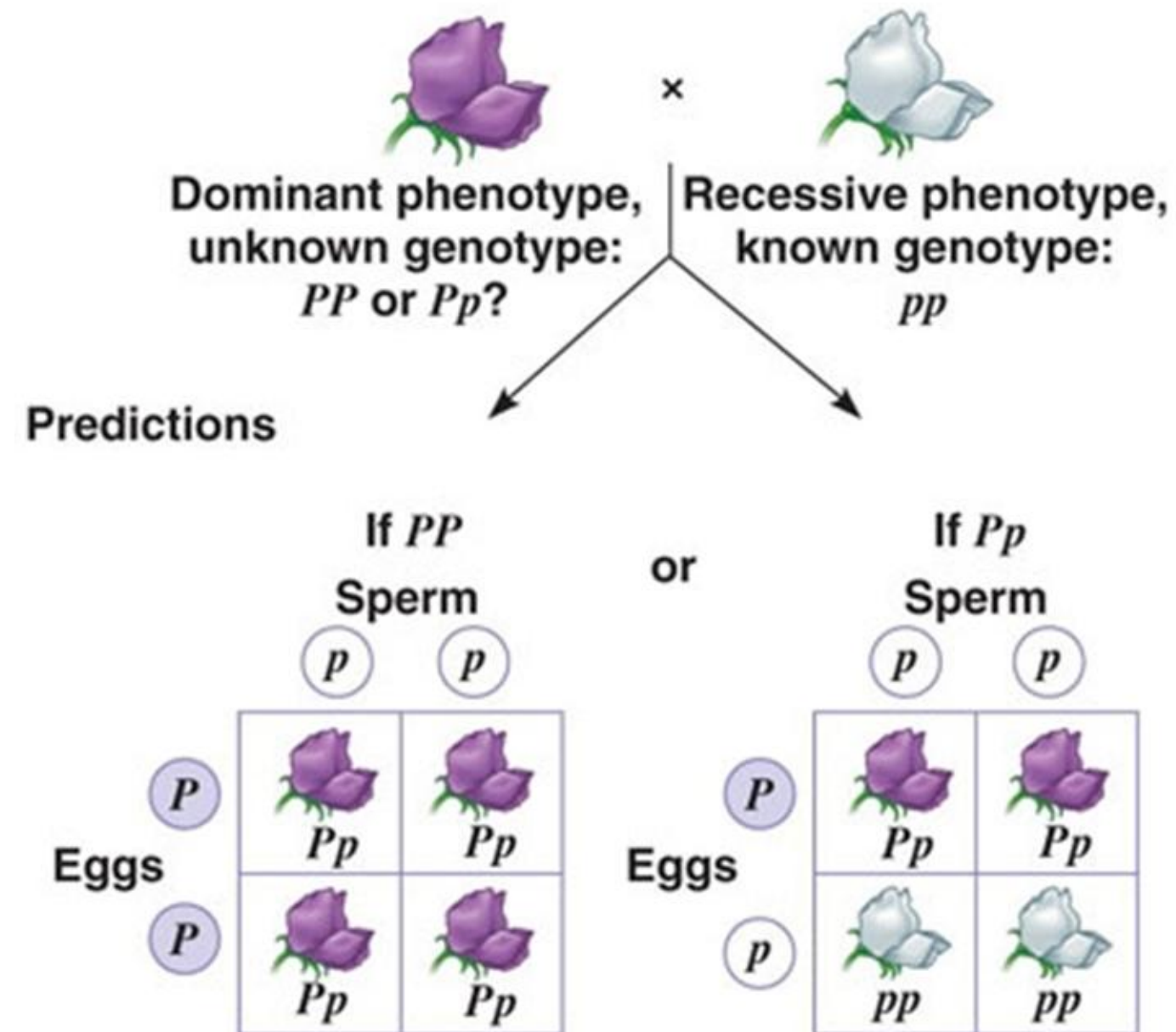
| <div>mãe</div> <div>pai</div> | A  | a  |
|-------------------------------|----|----|
| a                             | Aa | aa |
| a                             | Aa | aa |

# Relação da 1ª Lei de Mendel e a meiose

- Cada característica é condicionada por um par de fatores (genes) que se separam na formação de gametas.
- Cada gameta é “puro”



# Cruzamento-teste: como descobrir o genótipo do indivíduo dominante



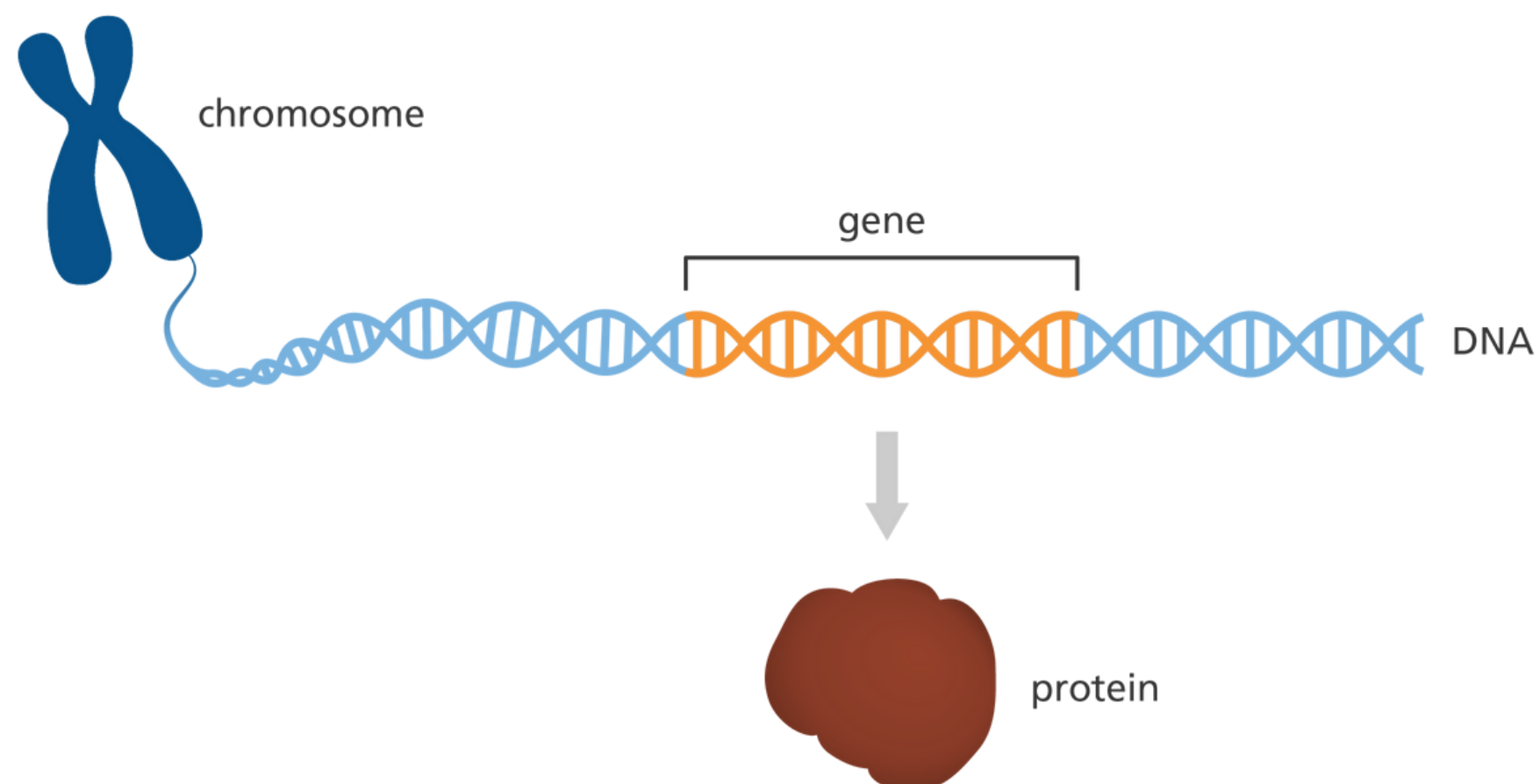
# Vocabulário básico

## Cromossomo

- Uma molécula de DNA associada a proteínas

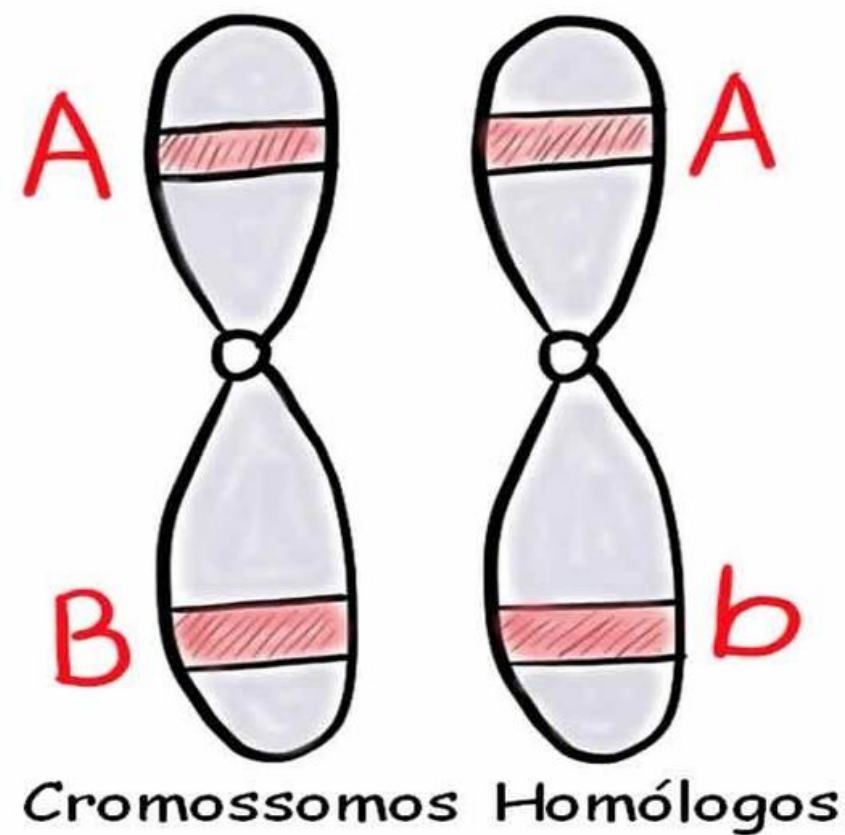
## Gene

- Um SEGMENTO de DNA que contém a informação da síntese de um polipeptídeo (“proteína”)



# Vocabulário básico

- Gene: segmento de DNA que codifica um polipeptídeo
- Versões diferentes podem surgir por MUTAÇÃO
- Genes alelos são os que ocupam o mesmo *locus* em cromossomos homólogos



(**A****A**) Alelos  
(**B****b**) Alelos

[os://planetabiologia.com/o-que-sao-genes-alelos-conceito/](https://planetabiologia.com/o-que-sao-genes-alelos-conceito/)

**Genes**  
**Alelos**



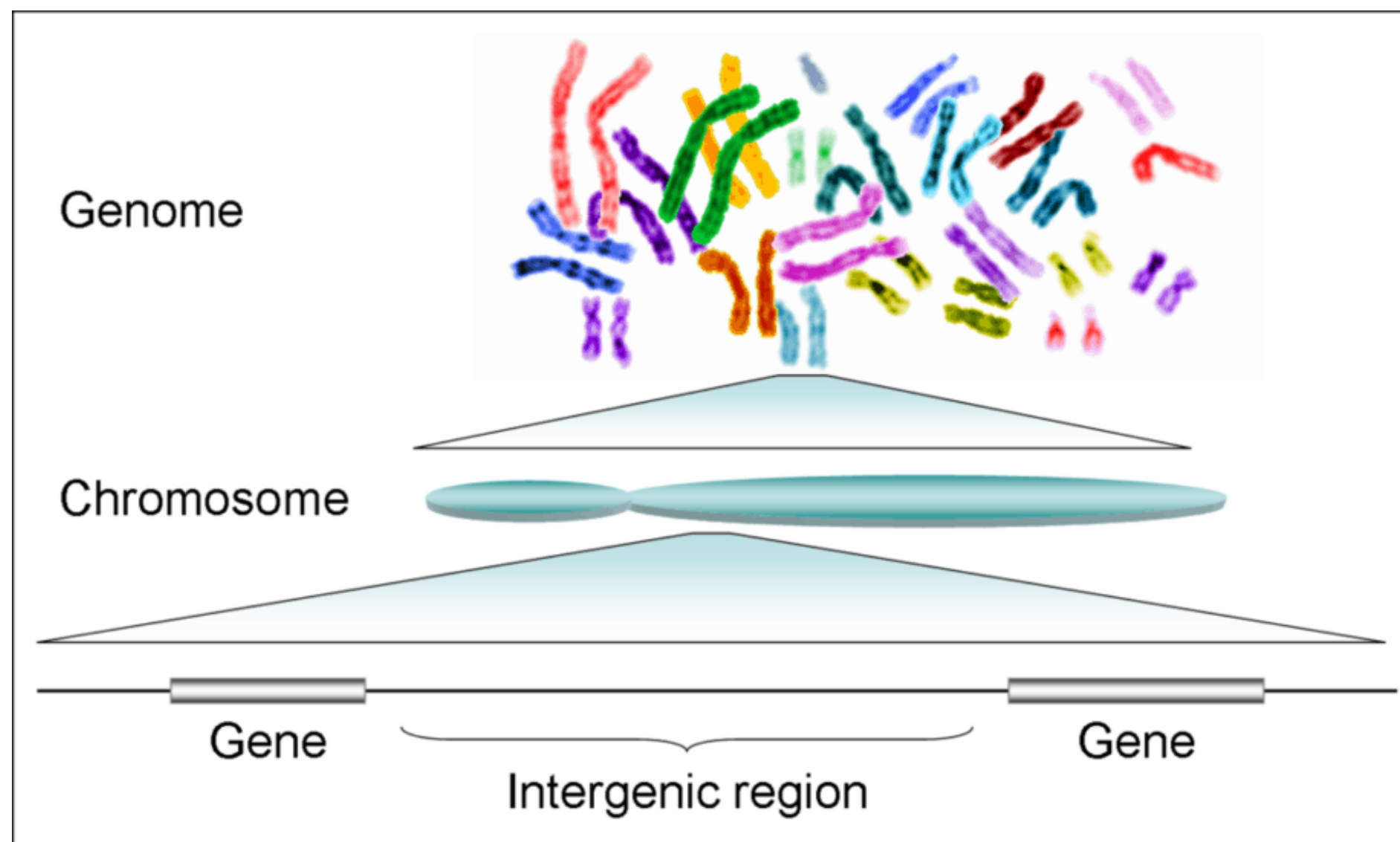
# Vocabulário básico

## Genoma

- Conjunto de todos os genes de uma espécie, de uma célula ou de um indivíduo

## Genótipo

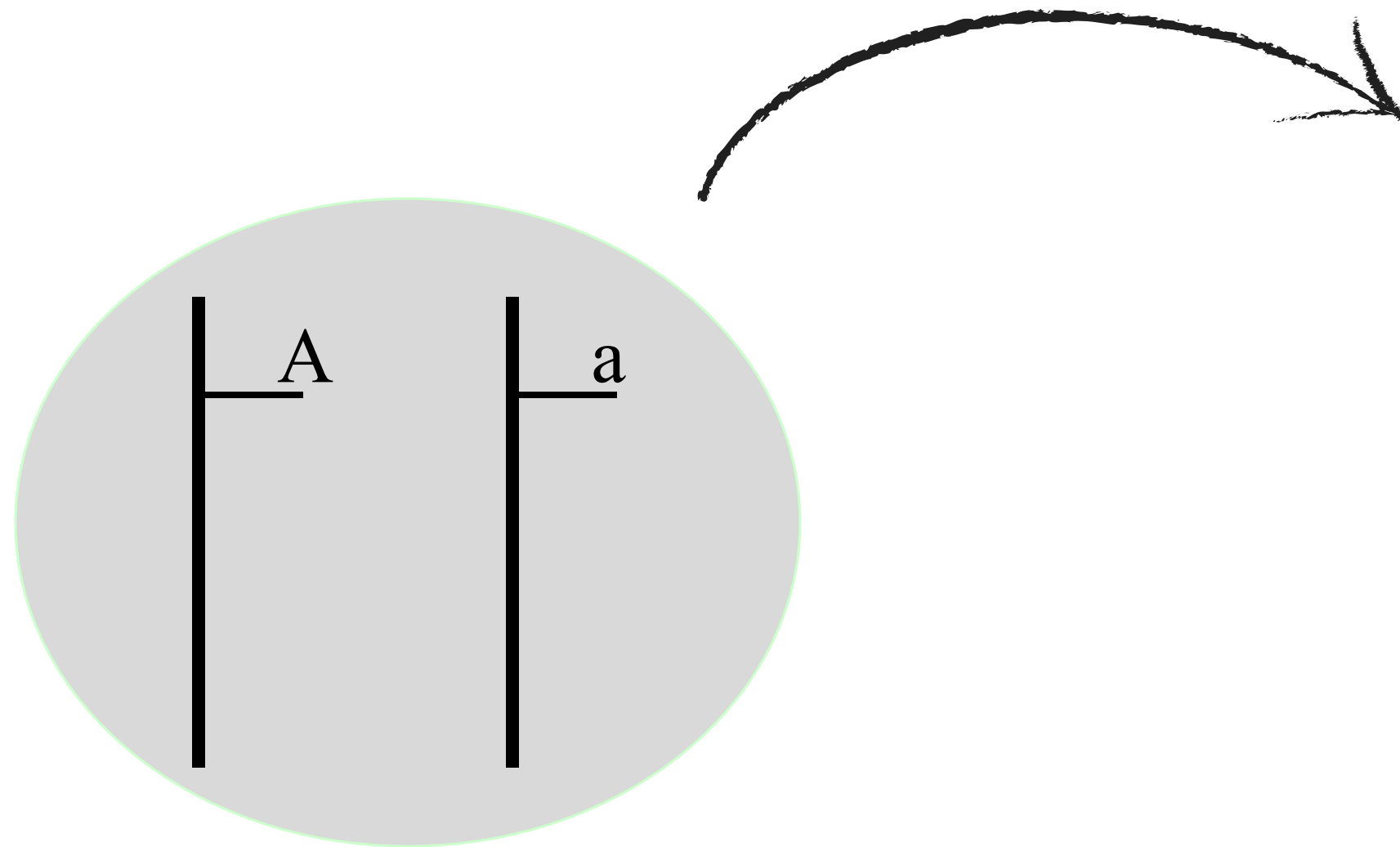
- Conjunto de alguns (poucos) alelos de um indivíduo.





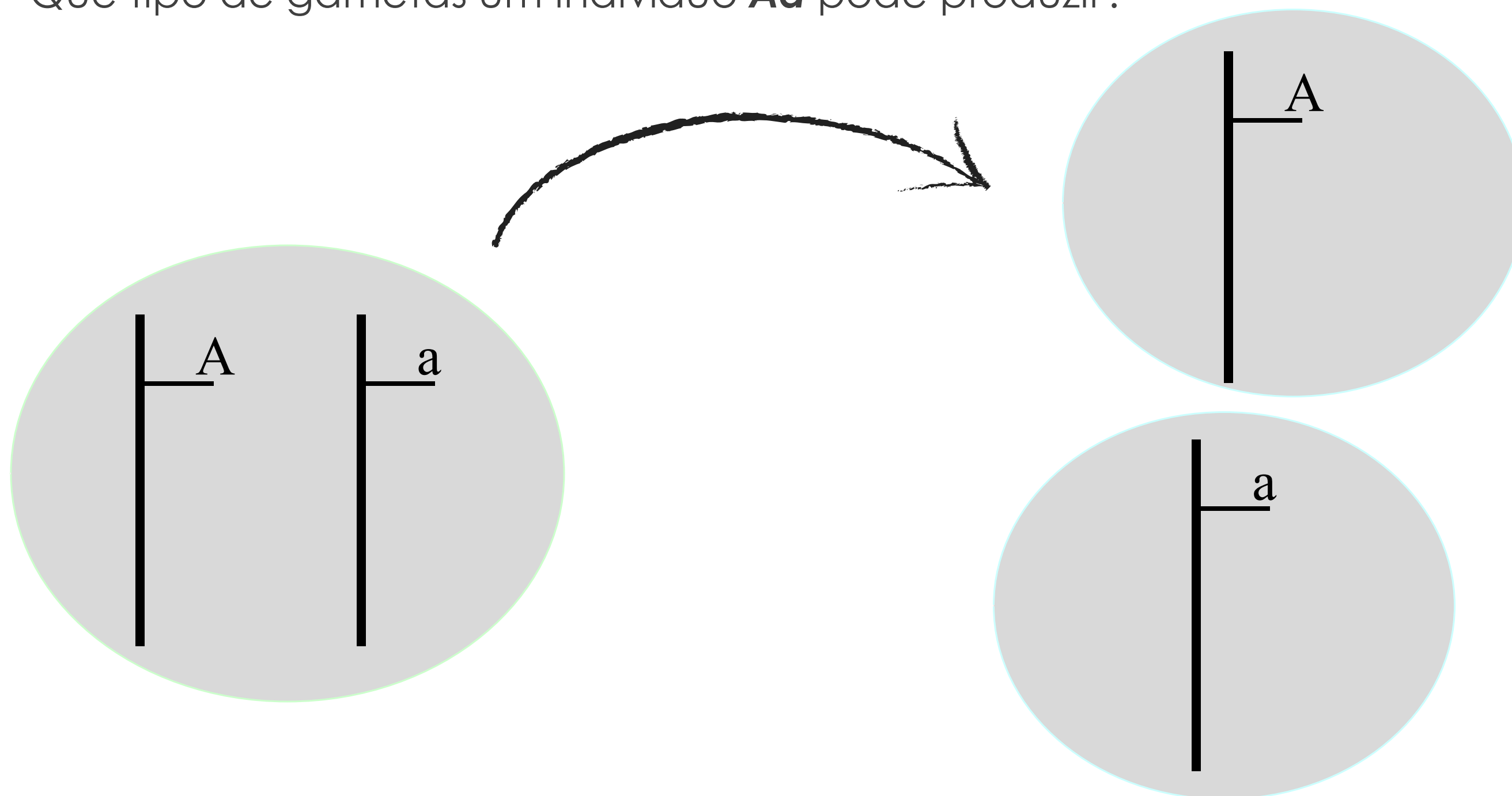
# Produção de Gametas

Que tipo de gametas um indivíduo **Aa** pode produzir?



# Produção de Gametas

Que tipo de gametas um indivíduo **Aa** pode produzir?





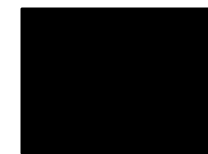
# O que é um heredograma?

- Também chamado de genealogia ou heredograma.
- Representa as relações de parentesco entre indivíduos.
- Representa o padrão de certa herança em uma família.

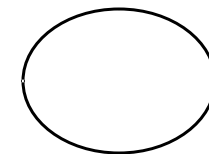
# Símbolos



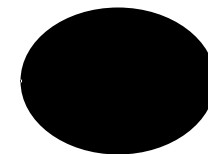
Homem normal



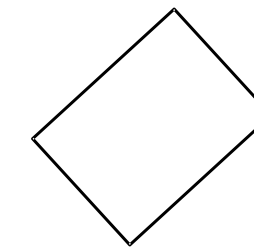
Homem afetado



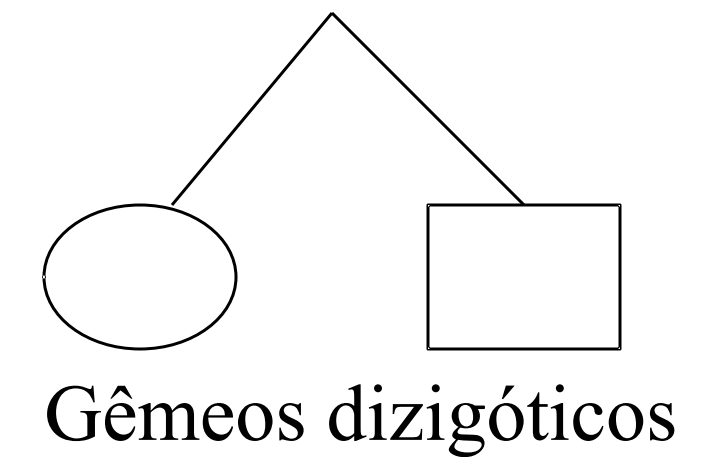
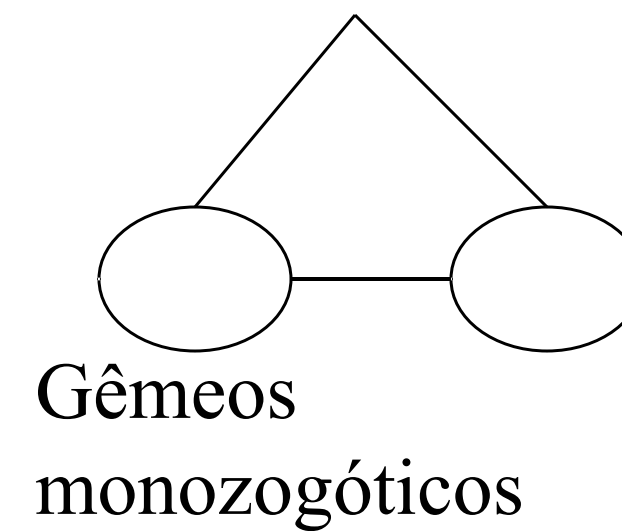
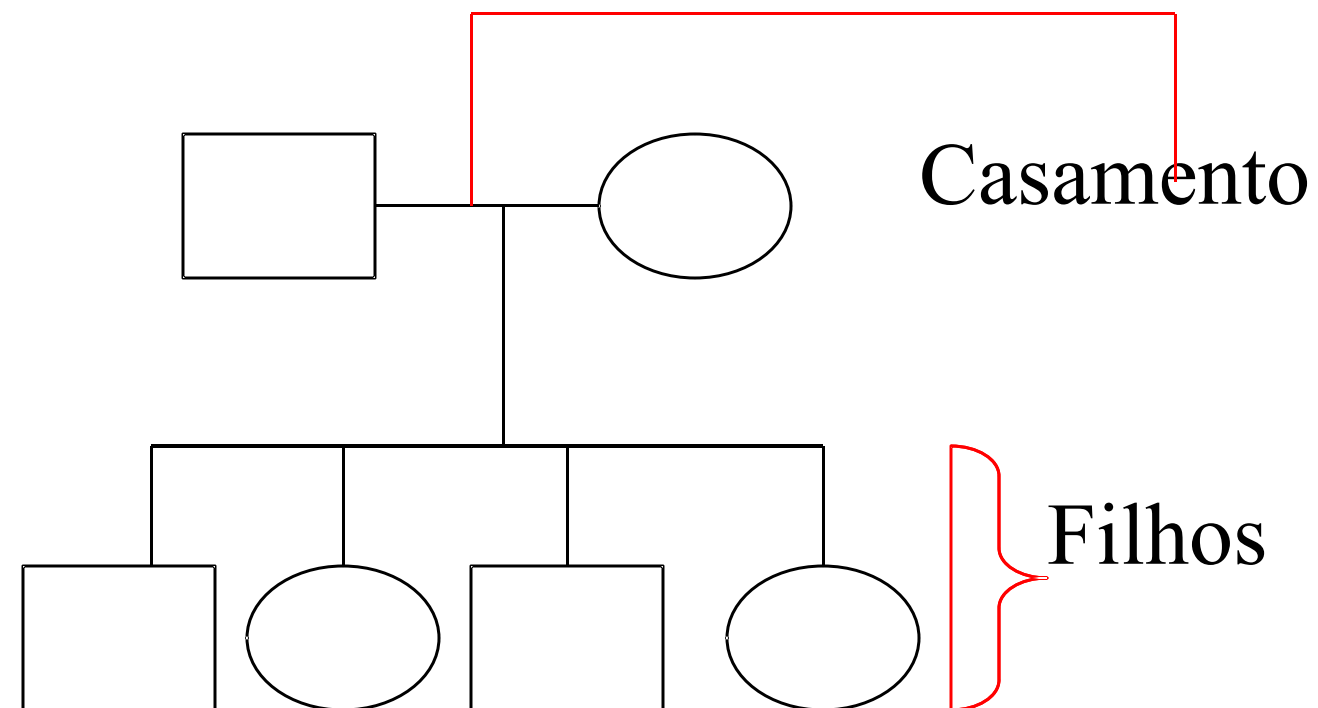
Mulher normal



Mulher afetada



Sexo indeterminado





# Probabilidade aplicada à Genética

- Conceito:

Probabilidade =  $\frac{\text{número de eventos desejados}}{\text{espaço amostral}}$

OU

Probabilidade =  $\frac{\text{número de eventos desejados}}{\text{número de eventos possíveis}}$